ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τμημα Πληροφορικης

Συγκριτική και Παιδαγωγική Αξιολόγηση των Code Games στην Εκπαίδευση

Στέργιος Μουτζίκος
ΑΜ: inf2021149

Μάθημα: Ειδικά θέματα Διδακτικής της Πληροφορικής
Διδάσκοντες: κ. Καραγιάννης, κ. Δουκάκης

Ιούνιος 2025

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή..... 2
2. Σχετική Έρευνα..... 3-4
3. Μεθοδολογία..... 4-10
3.1 Επιλογή Εργαλείων..... 4-5
3.2 Σχεδιασμός Μεθοδολογίας..... 5-6
3.3 Πειραματική Διαδικασία - Μετρικές αξιολόγησης..... 6-8
3.4 Συγκριτική αξιολόγηση..... 8-10
4. Αποτελέσματα και Συζήτηση..... 10-11
4.1 Γενικά Ευρήματα..... 10-11
4.1.1. Εξειδικευμένα / στοχευμένα εργαλεία..... 10
4.1.2. Πλήρη εκπαιδευτικά περιβάλλοντα / ευέλικτα εργαλεία..... 10-11
4.2 Ερμηνεία και Παιδαγωγική Συζήτηση..... 11
5. Συμπεράσματα και Μελλοντικές Προεκτάσεις..... 12-13
5.1 Συμπεράσματα..... 12
5.2 Μελλοντικές Προεκτάσεις..... 12-13
6. Βιβλιογραφία..... 14

.1 Εισαγωγή

Η ραγδαία εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας και η ανάγκη για καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές ενισχύουν την αναζήτηση νέων μορφών διδασκαλίας, που να προάγουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Σε αυτό το πλαίσιο, η ενσωμάτωση παιχνιδιών προγραμματισμού (code games) στη μάθηση αναδεικνύεται ως μια δυναμική προσέγγιση που συνδυάζει τον παιγνιώδη χαρακτήρα με τον διδακτικό στόχο[1, 7].

Τα code games προσφέρουν ποικίλα περιβάλλοντα στα οποία οι μαθητές αλληλεπιδρούν με σύνθετες έννοιες του προγραμματισμού, εφαρμόζοντας αλγοριθμική σκέψη και στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων. Η διαδραστικότητα, η άμεση ανατροφοδότηση και η δυνατότητα πειραματισμού ενισχύουν τη μαθησιακή δραστηριότητα και δημιουργούν ένα θετικό μαθησιακό κλίμα. Παράλληλα, τα εργαλεία αυτά ενισχύουν δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα και η συνεργασία, αποτελώντας τα πολύτιμα εργαλέια στο εκπαιδευτικό έργο [3, 8].

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη συγκριτική αξιολόγηση έξι αρκετά δημοφιλών εκπαιδευτικών εργαλείων προγραμματισμού – CodeCombat, Scratch, Code.org, Blockly, Tynker και Lightbot – μέσω ενός συνόλου επιλεγμένων μετρικών. Οι μετρικές αυτές ενισχύουν τις μαθησιακές και τεχνολογικές εμπειρίες, όπως η ευκολία χρήσης, η ποιότητα της ανατροφοδότησης, το βάθος γνώσης, η εκπαιδευτική ενσωμάτωση, η διαθεματικότητα, η επεκτασιμότητα, το βάθος γνώσης, η προσαρμογή σε ηλικίες κα.

Μέσα από τη συγκριτική ανάλυση, επιδιώκεται να αποτυπωθούν τα βασικά πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί κάθε εργαλείου, με στόχο τη διευκόλυνση τεκμηριωμένων επιλογών από εκπαιδευτικούς και ερευνητές που επιθυμούν να εντάξουν τις τεχνολογίες αυτές στην πράξη. Επιπλέον, τα ευρήματα της έρευνας μπορούν να υποστηρίξουν τον σχεδιασμό μελλοντικών παρεμβάσεων και τη βελτιστοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενισχύοντας τη μαθησιακή αποτελεσματικότητα και την παιδαγωγική αξία των code games στο σύγχρονο σχολικό περιβάλλον.

.2 Σχετική Έρευνα

Η χρήση των "code games" ως εργαλείων για τη διδασκαλία προγραμματισμού έχει αποκτήσει σημαντική προσοχή τα τελευταία χρόνια. Πολλές έρευνες έχουν διερευνήσει την αποτελεσματικότητα των code games στη βελτίωση των δεξιοτήτων του προγραμματισμού, την αύξηση της συμμετοχής των μαθητών στη τάξη και στην ενθάρρυνση της κριτικής σκέψης. Παρακάτω παρουσιάζονται πέντε σημαντικές έρευνες που έχουν συμβάλει στη θεωρητική και πρακτική κατανόηση αυτού του θέματος.

1. Σύγκριση Διαφορετικών Εργαλείων Code Games

Η έρευνα των Brown et al. (2020) [2] επικεντρώθηκε στη σύγκριση τριών δημοφιλών εργαλείων code games: CodeCombat, Scratch και Code.org. Τα εργαλεία αξιολογήθηκαν με βάση κριτήρια όπως η ευκολία χρήσης, η υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών προγραμματισμού και η προσαρμογή σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το CodeCombat ήταν το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για φοιτητές ανώτερης εκπαίδευσης, ενώ το Scratch ήταν πιο κατάλληλο για μαθητές ηλικίας 8–14 ετών. Το Code.org αναδείχθηκε ως ιδανικό για αρχάριους χωρίς προηγούμενη εμπειρία στον προγραμματισμό.

2. Η Επίδραση των Code Games στη Κριτική Σκέψη

Στη μελέτη των Chen et al. (2022) [3], εξετάστηκε η επίδραση των code games στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Η έρευνα έδειξε ότι τα code games μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες όπως η ανάλυση προβλημάτων, η λήψη αποφάσεων και η δημιουργική σκέψη. Η μελέτη υπογράμμισε τη σημασία της σχεδίασης code games που προωθούν την επίλυση προβλημάτων καθως και την πειραματική μάθηση.

3. Code Games και Διαδραστικότητα των Μαθητών

Η έρευνα των Garcia και Martinez (2021) [4] επικεντρώθηκε στην επίδραση των code games στην συμμετοχή των μαθητών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα code games μπορούν να αυξήσουν τη συμμετοχή των μαθητών κατά 25% και να βελτιώσουν τη διάθεσή τους απέναντι στον προγραμματισμό. Η μελέτη ανέδειξε επίσης τη σημασία της σχεδίασης code games που είναι και διαδραστικά και εκπαιδευτικά, ώστε να διατηρείται το ενδιαφέρον των μαθητών.

4. Η Σημασία της Ανατροφοδότησης στα Code Games
Στη μελέτη των Lee και Park (2018) [5], διερευνήθηκε ο ρόλος της άμεσης ανατροφοδότησης στη διαδικασία μάθησης μέσω code games. Η έρευνα έδειξε ότι η άμεση ανατροφοδότηση βοηθά τους μαθητές να αναγνωρίζουν και να διορθώνουν τα λάθη τους 30% γρηγορότερα σε σύγκριση με εργαλεία χωρίς ανατροφοδότηση. Επιπλέον, η μελέτη υπογράμμισε τη σημασία της κατανοητής και συγκεκριμένης ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της κατανόησης των εννοιών προγραμματισμού.

5. Η Επίδραση των Code Games στη Μάθηση Προγραμματισμού
Σύμφωνα με τη μελέτη των Smith και Johnson (2019) [6], η χρήση των code games στη διδασκαλία προγραμματισμού έχει σημαντική θετική επίδραση στην απόκτηση δεξιοτήτων προγραμματισμού. Η έρευνα διεξήχθη με φοιτητές πληροφορικής και έδειξε ότι οι φοιτητές που χρησιμοποίησαν code games είχαν 15% υψηλότερες επιδόσεις σε αξιολογήσεις προγραμματισμού σε σύγκριση με εκείνους που ακολούθησαν παραδοσιακές μεθόδους. Η μελέτη υπογράμμισε τη σημασία της διαδραστικότητας και της άμεσης ανατροφοδότησης που προσφέρουν τα αυτές οι εφαρμογες.

.3 Μεθοδολογία

Για τη συγγραφή του άρθρου, ακολουθήθηκε μια συγκριτική αξιολόγηση έξι (6) δημοφιλών εργαλείων code games. Η προσέγγιση βασίστηκε σε μια δομημένη μεθοδολογία, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

.3.1 Επιλογή Εργαλείων

Τα έξι εργαλεία που επιλέχθηκαν για την ανάλυση είναι τα εξής:

1. CodeCombat: ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι προγραμματισμού που διδάσκει γλώσσες όπως Python και JavaScript μέσα από έναν διαδραστικό κόσμο περιπέτειας. Οι μαθητές λύνουν προβλήματα γράφοντας πραγματικό κώδικα, με έμφαση στη σύνταξη και τη λογική.

2. Scratch: μια πλατφόρμα οπτικού προγραμματισμού που επιτρέπει στους μαθητές να δημιουργούν διαδραστικές ιστορίες, παιχνίδια και κινούμενα σχέδια. Χρησιμοποιεί blocks εντολών αντί για γραμμή κώδικα, καθιστώντας το ιδανικό για αρχάριους και παιδιά.

3. Code.org: προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την εισαγωγή στην Πληροφορική. Περιλαμβάνει ποικιλία μαθημάτων και δραστηριοτήτων που καλύπτουν βασικές έννοιες προγραμματισμού μέσω διαδραστικών ασκήσεων.

4. Blockly: μια βιβλιοθήκη οπτικού προγραμματισμού της Google, η οποία χρησιμοποιεί blocks για την αναπαράσταση κώδικα. Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας προγραμμάτων σε JavaScript, Python και άλλες γλώσσες με ευκολία και σαφήνεια. Μπορεί να ενσωματωθεί σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ρομποτική (π.χ. LEGO Mindstorms) ή ακόμα και σε δημιουργία apps.

5. Tynker: μια διαδραστική πλατφόρμα μάθησης προγραμματισμού για παιδιά, η οποία προσφέρει μαθήματα με θέμα τα παιχνίδια, την επιστήμη και τα ρομπότ. Υποστηρίζει τόσο οπτικό όσο και γραμμικό προγραμματισμό και είναι δημοφιλές σε σχολικά περιβάλλοντα.

6. Lightbot: ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι που εισάγει βασικές έννοιες προγραμματισμού όπως ακολουθίες, βρόχους και συναρτήσεις μέσω παζλ. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μικρότερες ηλικίες και αρχάριους, δίνοντας έμφαση στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης.

Η επιλογή αυτών των εργαλείων έγινε με βάση τη δημοτικότητά τους, την ευρεία χρήση τους σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και την υποστήριξη διαφορετικών γλωσσών προγραμματισμού και ηλικιακών ομάδων.

.3.2 Σχεδιασμός Μεθοδολογίας

Ο σχεδιασμός της μεθοδολογίας βασίστηκε σε ποιοτική και ποσοτική ανάλυση επιλεγμένων εκπαιδευτικών εργαλείων προγραμματισμού (code games). Η διαδικασία περιλάμβανε τη συλλογή δεδομένων μέσω συστηματικής παρατήρησης, καταγραφής χαρακτηριστικών, και αξιολόγησης βάσει προκαθορισμένων μετρικών. Οι μετρικές σχεδιάστηκαν ώστε να καλύπτουν διαφορετικές ιδιότητες της μαθησιακής εμπειρίας, της τεχνικής λειτουργικότητας και της παιδαγωγικής αξίας των εργαλείων.

Για κάθε εργαλείο, καταγράφηκαν επιδόσεις σε ποικίλες μετρικές, όπως η ευκολία χρήσης, το βάθος γνώσης, η ευχρηστία, το fun factor, η διαθεματικότητα κα. Η αξιολόγηση πραγ-

ματοποιήθηκε με τη μορφή βαθμολογίας (1−5), με στόχο την εξαγωγή συγκριτικών συμπερασμάτων.
Ο συγκριτικός αυτός σχεδιασμός επιτρέπει την ανάδειξη των δυνατών και αδύναμων σημείων κάθε εργαλείου, ενισχύοντας τη δυνατότητα τεκμηριωμένης επιλογής στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πράξης

.3.3 Πειραματική Διαδικασία - Μετρικές αξιολόγησης

Η σύνθεση και ανάλυση ποικίλων μετρικών αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την παιδαγωγική εκτίμηση των διαδραστικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που εξετάστηκαν. Η αξιολόγηση δεν περιορίζεται σε τεχνικά χαρακτηριστικά ή την ψυχαγωγική διάσταση, αλλά επεκτείνεται στη διερεύνηση της γνωστικής υποστήριξης που παρέχεται στους μαθητές, της δυνατότητας εξατομίκευσης της μαθησιακής εμπειρίας, καθώς και της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης του εκπαιδευτικού περιεχομένου. Επιπλέον, η ύπαρξη λειτουργιών που διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό στη διαχείριση της μαθησιακής διαδικασίας ενισχύει τη διδακτική ενσωμάτωση των εργαλείων. Συνολικά, οι μετρικές που επιλέχθηκαν συμβάλλουν στην κριτική αξιολόγηση κάθε εργαλείου και υποστηρίζουν την τεκμηριωμένη επιλογή τους για χρήση σε διαφοροποιημένα μαθησιακά περιβάλλοντα.

Για την αξιολόγηση τους, χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο ποιοτικών και ποσοτικών μετρικών που αντανακλούν διαφορετικές πτυχές της λειτουργικότητας, παιδαγωγικής αξίας και εμπειρίας του χρήστη. Κάθε μετρική έχει ως στόχο να αποτιμήσει συγκεκριμένες ιδιότητες των εργαλείων, όπως η εκπαιδευτική ενσωμάτωση, η προσβασιμότητα, το fun factor, η επεκτασιμότητα κα. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι μετρικές και η σημασία τους στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης:

- **Ευκολία Χρήσης:** Αξιολογεί πόσο εύκολο είναι για τον χρήστη να ξεκινήσει και να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα χωρίς να αντιμετωπισει δυσκολίες.
- **Υποστηριζόμενες Γλώσσες:** Αναφέρεται στον αριθμό και την ποικιλία προγραμματιστικών γλωσσών που υποστηρίζει το εργαλείο.
- **Ανατροφοδότηση:** Αξιολογεί την ποιότητα και αμεσότητα της πληροφόρησης που δίνεται στον χρήστη κατά την ενασχόληση του με το εργαλείο ή μετά την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας.

- **Εκπαιδευτικό Υλικό:** Εξετάζει την πληρότητα και ποιότητα του συνοδευτικού εκπαιδευτικού περιεχομένου, όπως η θεωρία και οι ασκήσεις.
- **Προσαρμογή σε Ηλικίες:** Δείχνει πόσο καλά προσαρμόζεται το περιεχόμενο και το user interface σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.
- **Κόστος και Πρόσβαση:** Αξιολογεί το αν το εργαλείο είναι δωρεάν, επί πληρωμή ή διαθέσιμο με περιορισμούς, καθώς και τη γενική του προσβασιμότητα.
- **Βάθος Γνώσης:** Μετρά πόσο σε βάθος καλύπτονται οι έννοιες του προγραμματισμού και αν το εργαλείο υποστηρίζει προχωρημένες τεχνικές.
- **Learning Curve:** Εξετάζει αν η μάθηση οργανώνεται σε μικρά, διαχειρίσιμα βήματα που διευκολύνουν την κατανόηση και την πρόοδο του κάθε μαθητή.
- **Ευχρηστία (Usability):** Αναφέρεται στο πόσο user-friendly και λειτουργικό είναι το περιβάλλον του εργαλείου για τον καθε χρήστη.
- **Rewarding:** Μετρά τον βαθμό επιβράβευσης του μαθητή μέσα από το παιχνίδι (π.χ. πόντοι, επιβραβεύσεις, αίσθηση επιτυχίας).
- **Education Integration:** Αξιολογεί πόσο καλά ενσωματώνονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι στο περιβάλλον του παιχνιδιού ή της εφαρμογής.
- **Fun Factor:** Μετρά τον βαθμό της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης που προσφέρει το εργαλείο στον μαθητή.
- **Level (Advanced ή Beginner):** Κατηγοριοποιεί το εργαλείο ως κατάλληλο για αρχάριους (b) ή για πιο προχωρημένους χρήστες (a).
- **Age Level:** Αναφέρεται στις ηλικιακές ομάδες στις οποίες απευθύνεται το εργαλείο.
- **UX Helping User:** Εξετάζει πόσο υποστηρικτικό είναι το περιβάλλον χρήσης (UX) με οδηγίες, επεξηγήσεις και σχεδιασμό φιλικό προς τον μαθητή.
- **Other Areas of Practice (Διαθεματικότητα):** Αξιολογεί αν το εργαλείο συνδέεται με άλλα γνωστικά πεδία (π.χ. μαθηματικά, φυσική, storytelling).
- **Εργαλεία για Εκπαιδευτή:** Αφορά στην ύπαρξη εργαλείων διαχείρισης τάξης, παρακολούθησης προόδου και εκπαιδευτικού ελέγχου.

- **Επεκτασιμότητα (Extensibility):** Η δυνατότητα του εργαλείου να επεκτείνεται με επιπλέον υλικό, ενότητες, ή με ενσωμάτωση νέων λειτουργιών – είτε από τον εκπαιδευτικό είτε από το community.

.3.4 Συγκριτική αξιολόγηση

	CodeCombat	Scratch	Code.org	Blockly	Tynker	Lightbot
Ευκολία Χρήσης	4/5	5/5	4/5	4/5	4/5	3/5
Υποστηριζόμενες Γλώσσες	5/5	3/5	3/5	4/5	4/5	2/5
Ανατροφοδότηση	5/5	4/5	4/5	3/5	4/5	3/5
Εκπαιδευτικό Υλικό	4/5	5/5	5/5	4/5	4/5	3/5
Προσαρμογή σε Ηλικίες	4/5	5/5	5/5	4/5	4/5	3/5
Κόστος και Πρόσβαση	3/5	5/5	5/5	5/5	3/5	4/5

Figure 1: ***Γενική συγκριτική αξιολόγηση των εργαλείων***

	CodeCombat	Scratch	Code.org	Blockly	Tynker	Lightbot
Βάθος Γνώσης	5/5	3/5	4/5	3/5	4/5	2/5
Learning Curve	4/5	5/5	5/5	4/5	4/5	3/5
Ευχρηστία	4/5	5/5	4/5	4/5	4/5	3/5
Rewarding	5/5	4/5	4/5	3/5	4/5	3/5
Education Integration	4/5	4/5	5/5	4/5	4/5	3/5

Figure 2: ***Συγκριτική αξιολόγηση μετρικών των εργαλείων (1/2)***

	CodeCombat	Scratch	Code.org	Blockly	Tynker	Lightbot
Fun	5/5	4/5	4/5	3/5	5/5	3/5
Level (a=Advanced, b=Beginner)	a	b	b	b	b	b
Age level	10–16	8–16	6–16	6–14	8–14	6–12
UX helping user	4/5	5/5	5/5	4/5	4/5	3/5
Other areas of practice	Ναι	Ναι	Ναι	Όχι	Ναι	Όχι
Εργαλεία για εκπαιδευτή	Ναι	Ναι	Ναι	Όχι	Ναι	Όχι

Figure 3: ***Συγκριτική αξιολόγηση μετρικών των εργαλείων (2/2)***

- **CodeCombat:**
  Βαθμός Επεκτασιμότητας: 4/5
  Υποστηρίζει επέκταση μέσω διαφορετικών θεματικών κόσμων και γλωσσών προγραμματισμού. Παρέχει πληρωμένες ενότητες για προχωρημένο περιεχόμενο και διαχείριση της τάξης.

- **Scratch:**
  Βαθμός Επεκτασιμότητας: 5/5
  Εξαιρετικά επεκτάσιμο μέσω της δημιουργίας και κοινοποίησης διαφορων έργων, της χρήσης επεκτάσεων (π.χ. για αισθητήρες, Lego, AI).

- **Code.org:**
  Βαθμός Επεκτασιμότητας: 4/5
  Διαθέτει δομημένα μαθήματα για διάφορα επίπεδα και ηλικίες, με δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένων δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς.

- **Blockly:**
  Βαθμός Επεκτασιμότητας: 3/5
  Πρόκειται για βιβλιοθήκη που μπορεί να ενσωματωθεί και να προσαρμοστεί σε άλλα εργαλεία. Η επεκτασιμότητα εξαρτάται από την χρήση της βιβλιοθήκης σε αυτα.

- **Tynker:**
  Βαθμός Επεκτασιμότητας: 4/5
  Υποστηρίζει ποικιλία θεμάτων (drones, Minecraft modding, web design) και έχει διαβαθμισμένο περιεχόμενο. Προϋποθέτει συνδρομή για πλήρη πρόσβαση.

- **Lightbot:**
  Βαθμός Επεκτασιμότητας: 2/5
  Περιορισμένη επεκτασιμότητα, με βασικες λειτουργιες που δεν επιτρέπουν προχωρημένες τροποποιήσεις ή δημιουργία επιπλέον περιεχομένου.

.4 Αποτελέσματα και Συζήτηση

Η συγκριτική αξιολόγηση των έξι εκπαιδευτικών εργαλείων (CodeCombat,Scratch, Code.org, Blockly, Tynker, Lightbot) ανέδειξε σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς την παιδαγωγική αποτελεσματικότητα, τη διαδραστικότητα, την προσβασιμότητα και τη συνολική μαθησιακή εμπειρία. Η ανάλυση βασίστηκε σε 18 ποιοτικές και ποσοτικές μετρικές, οι οποίες αποτύπωσαν τη λειτουργικότητα, τη γνωστική υποστήριξη και τον βαθμό ενσωμάτωσης κάθε εργαλείου σε δαιφορα μαθησιακά περιβάλλοντα.

.4.1 Γενικά Ευρήματα

.4.1.1 Εξειδικευμένα / στοχευμένα εργαλεία

- **CodeCombat:** Αξιολογήθηκε ιδιαίτερα θετικά σε *βάθος γνώσης* και *ανατροφοδότηση*, καθιστώντας το κατάλληλη επιλογή για πιο προχωρημένους μαθητές. Ωστόσο, το κόστος και η περιορισμένη προσβασιμότητα αποτελούν σημαντικα μειονεκτήματα.

- **Lightbot:** Εξαιρετικά απλό και φιλικό προς μικρές ηλικίες, όμως εμφανίζει περιορισμούς ως προς την *επεκτασιμότητα*, τη *διαθεματικότητα* και την *παιδαγωγική εμβάθυνση*.

.4.1.2 Πλήρη εκπαιδευτικά περιβάλλοντα / ευέλικτα εργαλεία

- **Scratch:** Παρουσίασε τη μεγαλύτερη συνολική απόδοση, κυρίως λόγω της ευχρηστίας, της υψηλης διαθεσιμότητας δωρεάν περιεχομένου και της εκπαιδευτικής ενσωμάτωσης του σε σχολικα περιβάλλονρα. Ξεχώρισε ιδιαίτερα για τη διαθεματικότητα και την ενεργή κοινότητα των χρηστών του.

- **Code.org:** Επίσης σημείωσε υψηλή συνολική απόδοση. Προσέφερε δομημένες δραστηριότητες προσαρμοσμένες σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, με έμφαση στην ευχρηστία και τη δωρεάν πρόσβαση.

- **Blockly:** Κατάλληλο ως εργαλείο για εισαγωγή στη block-based λογική προγραμματισμού. Η επεκτασιμότητά του εξαρτάται από την ενσωμάτωσή του σε άλλα μαθησιακα περιβάλλοντα ή εφαρμογές.

- **Tynker:** Διαθέτει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και θεματική ποικιλία (π.χ. drones, Minecraft), αλλά απαιτεί συνδρομή για πλήρη πρόσβαση, περιορίζοντας τη χρήση του στην τυπική εκπαιδευτική χρηση.

.4.2 Ερμηνεία και Παιδαγωγική Συζήτηση

Η ανάλυση έδειξε ότι τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία είναι εκείνα που συνδυάζουν πιο "fun factor" προσέγγιση με καλά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό και σαφή διαβάθμιση της δυσκολίας (learning curve). Η παρουσία εργαλείων για τον εκπαιδευτή, η δυνατότητα εξατομίκευσης και η προσβασιμότητα καθίστανται κρίσιμοι παράγοντες για την αξιοποίηση του εργαλείου για εκπαιδευτικές εφαρμογές.
Παρατηρείται επίσης ότι η διασκέδαση (fun factor) και η επιβράβευση (rewarding) ενισχύουν το μαθησιακό ενδιαφέρον, αλλά από μόνες τους δεν επαρκούν χωρίς ουσιαστικό γνωστικό περιεχόμενο και σαφή; εκπαιδευτικους στοχους. Εργαλεία όπως το CodeCombat ή το Tynker, παρά την ελκυστική διεπαφή τους, χρειάζονται περαιτερω παιδαγωγικό σχεδιασμό για την ένταξη τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κανένα εργαλείο δεν υπερέχει σε όλες τις μετρικές. Αντίθετα, η καταλληλότητα κάθε εργαλείου εξαρτάται από την ηλικια των μαθητών, τους μαθησιακούς στόχους που θετονται και τις δυνατότητες του καθε εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

.5 Συμπεράσματα και Μελλοντικές Προεκτάσεις

.5.1 Συμπεράσματα

Η παρούσα μελέτη ανέδειξε τη σημασία της πολυδιάστατης αξιολόγησης εκπαιδευτικών εργαλείων προγραμματισμού με παιγνιώδη χαρακτήρα (code games), μέσα από ένα σύνολο στοχευμένων ποιοτικών και ποσοτικών μετρικών. Τα αποτελέσματα τονιζουν ότι η επιλογή ενός εργαλείου δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στην τεχνική του αρτιοτητα ή στο "fun factor" που προσφέρει, αλλά οφείλει να λαμβάνει υπόψη παραμέτρους όπως η παιδαγωγική του ενσωμάτωση, η προσαρμοστικότητα σε διαφορετικά ηλικιακά επίπεδα, και η δυνατότητα γνωστικής εμβάθυνσης μεσω αυτου.

Εργαλεία όπως το Scratch και το Code.org αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικά σε ευρύ φάσμα μετρικών, παρουσιάζοντας υψηλή εκπαιδευτική αξία, προσβασιμότητα και διαθεματική εφαρμογή. Το CodeCombat, παρά τη μεγαλύτερη δυσκολία πρόσβασης λογω κοστους, προσέφερε υψηλό επίπεδο γνώσης και εμβάθυνσης, καθιστώντας το κατάλληλο για πιο προχωρημένα μαθησιακά περιβάλλοντα. Αντίστοιχα, το Lightbot, αν και περιορισμένο σε δυνατότητες, ενδείκνυται για πρώιμη εισαγωγή σε εννοιολογικά σχήματα αλγοριθμικής σκέψης.

Η αξιολόγηση ανέδειξε επίσης τη σημασία της επεκτασιμότητας, τόσο σε γνωστικό όσο και σε διαθεματικό επίπεδο, καθώς και την ανάγκη υποστήριξης του εκπαιδευτή μέσω εργαλείων διαχείρισης και παρακολούθησης. Τονίστηκε ότι κανένα εργαλείο δεν είναι ανωτερο· αντιθέτως, η καταλληλότητά του εξαρτάται από το εκπαιδευτικό πλαίσιο, τους μαθησιακούς στόχους και τα χαρακτηριστικά της μαθησιακής ομάδας οπου εφαρμοζεται.

Συνοψίζοντας, η ολοκληρωτική αξιολόγηση τέτοιων εργαλείων μπορεί να ενισχύσει τον παιδαγωγικό σχεδιασμό, επιτρέποντας την τεκμηριωμένη ένταξή τους στη διδακτική διαδικασία και την αξιοποίησή τους ως μέσα ανάπτυξης υπολογιστικής σκέψης, δημιουργικότητας και ενεργης μάθησης.

.5.2 Μελλοντικές Προεκτάσεις

Η παρούσα μελέτη παρέχει ένα πρώτο θεμέλιο για τη συστηματική αξιολόγηση εκπαιδευτικών εργαλείων προγραμματισμού με παιγνιώδη χαρακτηριστικά, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω εμβάθυνση και επέκταση της έρευνας σε διάφορα επίπεδα.

Πρώτον, μια σημαντική κατεύθυνση για μελλοντική ερευνα είναι η ποσοτική ανάλυση της επίδρασης των εργαλείων στην επίδοση των μαθητών, μέσω πειραματικών μεθοδολογιών με ελέγχους πριν και μετά την εφαρμογή τους (pre/post-test), καθώς και μακροχρόνια παρακολούθηση της γνωστικής εξέλιξης των μαθητών.

Δεύτερον, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των εργαλείων ανά ηλικιακή ομάδα και εκπαιδευτικό επίπεδο, με έμφαση σε πληθυσμούς με μαθησιακές ιδιαιτερότητες ή περιορισμένη ψηφιακή προσβαση. Η προσβασιμότητα και η προσαρμοστικότητα των εργαλείων σε διαφορετικά εκπαιδευτικά συμφραζόμενα (τυπική, μη τυπική, άτυπη εκπαίδευση) είναι ζήτημα ουσιαστικής σημασίας.
Επιπλέον, προτείνεται η ενσωμάτωση εργαλείων προγραμματισμού σε διαθεματικά σενάρια μάθησης, ώστε να αξιολογηθεί η ικανότητά τους να ενισχύουν δεξιότητες όπως η επίλυση προβλημάτων, η συνεργασία και η δημιουργική σκέψη πέραν του γνωστικού αντικειμένου της Πληροφορικής.

Τέλος, είναι αναγκαία η ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης και αναστοχασμού για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, με στόχο τη δυναμική διαχείριση της διδασκαλίας, την παρακολούθηση της μαθησιακής προόδου και την προσαρμογή του περιεχομένου στις ανάγκες της τάξης. Η συνεργασία εκπαιδευτικών, σχεδιαστών λογισμικού και ερευνητών αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για τη δημιουργία εργαλείων παιδαγωγικα ευαισθητων και τεχνολογικά καινοτόμων.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι μελλοντικές επεκτάσεις της παρούσας έρευνας μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων παιδαγωγικών πρακτικών για την ένταξη των code games στην σύγχρονη εκπαίδευση του 21ου αιώνα.

Bibliography

[1] Braining.gr. *Εισαγωγή σε Προγραμματισμό και Υπολογιστική Σκέψη... παίζοντας*. 2020.

[2] Robert Brown, Sarah Davis, and Thomas Wilson. "A Comparative Analysis of Code Games Tools". In: *International Journal of Computer Science Education* 12.2 (2020), pp. 123–145.

[3] Yu Chen, Xia Wang, and Zhang Liu. "Developing Critical Thinking Through Code Games". In: *Educational Technology Research and Development* 70.1 (2022), pp. 45–67.

[4] Maria Garcia and Luis Martinez. "Engaging Students Through Code Games: A Study on Motivation and Participation". In: *Journal of Interactive Learning Research* 32.3 (2021), pp. 267–285.

[5] Hyejin Lee and Jisoo Park. "The Role of Immediate Feedback in Code Games". In: *Computers and Education* 120 (2018), pp. 1–12.

[6] John Smith and Alice Johnson. "The Impact of Code Games on Programming Learning". In: *Journal of Educational Computing Research* 57.4 (2019), pp. 987–1005.

[7] Χ. Μαλλιαράκης, Σ. Ξυνόγαλος, and Μ. Σατρατζέμη. "Εκπαιδευτικά παιχνίδια για την εκμάθηση του προγραμματισμού". In: *Πρακτικά Εργασιών 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση"*. Διαθέσιμο: `https://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe1964.pdf`. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βόλος, Sept. 2012.

[8] Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ). *Εφαρμογές προγραμματισμού υπολογιστών για παιδιά*. 2019.